Task Priority

- start with the first task and reformulate the problem so as to provide always a "solution", at least in terms of minimum error norm

$\boxed{\text{for } i = 1}$

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{q}}_1 = \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{R}^n} \dfrac{1}{2} \|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 \\ \text{s.t.} \quad \boldsymbol{J}_1 \dot{\boldsymbol{q}} = \dot{\boldsymbol{y}}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\boldsymbol{q}}_1 = \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathcal{S}_1} \dfrac{1}{2} \|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 \\ \mathcal{S}_1 = \left\{ \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{R}^n} \dfrac{1}{2} \|\boldsymbol{J}_1 \dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{y}}_1\|^2 \right\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\boldsymbol{q}}_1 = \boldsymbol{J}_1^{\#} \dot{\boldsymbol{y}}_1 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{S}_1 = \{\dot{\boldsymbol{q}}_1 + \boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{v}_1, \ \boldsymbol{v}_1 \in \mathbb{R}^n\}$$

$\boxed{\text{for } i = 2}$

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{q}}_2 = \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathcal{S}_2} \dfrac{1}{2} \|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 \\ \mathcal{S}_2 = \left\{ \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathcal{S}_1} \dfrac{1}{2} \|\boldsymbol{J}_2 \dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{y}}_2\|^2 \right\} \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \dot{\boldsymbol{q}}_2 = \dot{\boldsymbol{q}}_1 + (\boldsymbol{J}_2 \boldsymbol{P}_1)^{\#} (\dot{\boldsymbol{y}}_2 - \boldsymbol{J}_2 \dot{\boldsymbol{q}}_1) \\ \mathcal{S}_2 = \{\dot{\boldsymbol{q}}_2 + \boldsymbol{P}_{A,2} \boldsymbol{v}_2, \ \boldsymbol{v}_2 \in \mathbb{R}^n\} \end{array}$$

$\boxed{\text{for the generic step } i = k}$

$\dot{\boldsymbol{q}}_{k-1}$

prioritized solution up to task $k-1$

$$\mathcal{S}_{k-1} = \{\dot{\boldsymbol{q}}_{k-1} + \boldsymbol{P}_{A,k-1} \boldsymbol{v}_{k-1}, \ \boldsymbol{v}_{k-1} \in \mathbb{R}^n\}$$

set of all solutions up to task $k-1$

LQ problem for k-th task

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{q}}_k = \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathcal{S}_k} \dfrac{1}{2} \|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 \\ \mathcal{S}_k = \left\{ \arg \min\limits_{\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathcal{S}_{k-1}} \dfrac{1}{2} \|\boldsymbol{J}_k \dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{y}}_k\|^2 \right\} \end{cases}$$

recursive formula
(Siciliano, Slotine: ICAR 1991)

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{q}}_k = \dot{\boldsymbol{q}}_{k-1} + \underbrace{(\boldsymbol{J}_k \boldsymbol{P}_{A,k-1})^{\#} (\dot{\boldsymbol{y}}_k - \boldsymbol{J}_k \dot{\boldsymbol{q}}_{k-1})}_{\text{correction needed when the solution up to task } k-1 \text{ is not satisfying also task } k}}$$

prioritized solution up to task k

initialization

$$\dot{\boldsymbol{q}}_0 = \boldsymbol{0}$$
$$\boldsymbol{P}_{A,0} = \boldsymbol{I}$$

over the steps, the search set is progressively reduced $\Leftrightarrow$ $\mathbb{R}^n = \mathcal{S}_0 \supseteq \mathcal{S}_1 \supseteq \cdots \supseteq \mathcal{S}_{s-1} \supseteq \mathcal{S}_s$

- the solution considering the first k tasks with their priority

$$\dot{\boldsymbol{q}}_k = \dot{\boldsymbol{q}}_{k-1} + \left(\boldsymbol{J}_k \boldsymbol{P}_{A,k-1}\right)^{\#} \left(\dot{\boldsymbol{y}}_k - \boldsymbol{J}_k \dot{\boldsymbol{q}}_{k-1}\right)$$

satisfies also ("does not perturb") the previous $k-1$ tasks

$$\boldsymbol{J}_{A,k-1} \dot{\boldsymbol{q}}_k = \boldsymbol{J}_{A,k-1} \dot{\boldsymbol{q}}_{k-1}$$

since

$$\boldsymbol{J}_{A,k-1} \underbrace{\left(\boldsymbol{J}_k \boldsymbol{P}_{A,k-1}\right)^{\#}} = \underset{=}{\boldsymbol{J}_{A,k-1}} \underbrace{\boldsymbol{P}_{A,k-1} \left(\boldsymbol{J}_k \boldsymbol{P}_{A,k-1}\right)^{\#}} = \boldsymbol{O}$$

(Maciejewski, Klein: IJRR 1985): check the four defining properties of a pseudoinverse

- recursive expression also for the null-space projector

$$\boxed{\boldsymbol{P}_{A,k} = \boldsymbol{P}_{A,k-1} - \left(\boldsymbol{J}_k \boldsymbol{P}_{A,k-1}\right)^{\#} \boldsymbol{J}_k \boldsymbol{P}_{A,k-1}} \qquad \boldsymbol{P}_{A,0} = \boldsymbol{I}$$

(Baerlocher, Boulic: IROS 1998): for the proof, see Appendix A

- when the k-th task is (close to be) incompatible with the previous ones (algorithmic singularity), use "DLS" instead of "#" in k-th solution...

C matrix Factorization

Normalmente, per calcolare il vettore centrifugal/Coriolis il modo più veloce è:

k-esimo elemento

$$c_k(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \dot{\mathbf{q}}^T C_k(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$$

$$C_k(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_k}{\partial \mathbf{q}} + \left(\frac{\partial M_k}{\partial \mathbf{q}}\right)^T - \frac{\partial M}{\partial q_k}\right)$$

In tal modo si calcola direttamente il vettore. Se invece si vuole ottenere la matrice tale che: $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$ allora si usano i simboli di christoffel, ogni elemento della matrice è

$$C[k, j] = \sum_{i=1}^{n} c_{kij}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$$

dove i simboli di christoffel sono definiti in tal modo

Definition 3.1.3 : Christoffel symbols

The **Christoffel symbols** of the first kind associated to the inertia matrix of the robot $M(\mathbf{q})$ are a set of coefficients indexed by $i, j, k \in \{1 \dots n\}$. The Christoffel symbol c_{kij} is

$$c_{kij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k}\right) \tag{3.67}$$

The symbols are symmetric: $c_{kji} = c_{kij}$.

Si considerino nuovamente le matrici prima definite:

$$C_k(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_k}{\partial \mathbf{q}} + \left(\frac{\partial M_k}{\partial \mathbf{q}}\right)^T - \frac{\partial M}{\partial q_k}\right)$$

La matrice di fattorizzazione che soddisfa le prorpietà di skew simmetria ha la i-esima riga definita come segue

$$S_i^T = \dot{q}^T C_i(q) \Rightarrow S = \begin{bmatrix} S_1^T \\ \vdots \\ S_n^T \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{M} - 2S \quad \text{skew symmetric}$$

Una volta ottenuta la matrice S, per ottenerne un altra che soddisfi ancora la proprietà, basta aggiungere ad S la matrice skew simmetrica costruita dalle velocità dei giunti:

caso n=3)

$$\mathrm{Skew}(\dot{q}) = \begin{pmatrix} 0 & -\dot{q}_3 & \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 & 0 & -\dot{q}_1 \\ -\dot{q}_2 & \dot{q}_1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow S' = S + \mathrm{Skew}(\dot{q})$$

in tal caso la fattorizzazione è ancora valida perché

$$S'\dot{q} = (S + \mathrm{Skew}\,\dot{q})\dot{q} = S\dot{q} + \mathrm{Skew}(\dot{q})\dot{q} = S\dot{q} + \underbrace{\dot{q} \times \dot{q}}_{0} = S\dot{q}$$

Invece, per trovare una fattorizzazione che non soddisfi la proprietà, basta aggiungere ad S una qualsiasi matrice skew simmetrica A che se moltiplicata alle velocità risulti nel vettore nullo

Scelgo A t.c. $A\dot{q} = 0$ e definisco $S'' = S + A$

In generale, di matrici che soddisfano la proprietà e sono fattorizzazioni ne esistono infinite, come segue:

Sia S la matrce costruita dai simboli di christoffel

$\dot{M} - 2S$ skew symmetric

$\Rightarrow$ Si sceglie A t.c.

$$\begin{cases} A^T = -A \quad (\text{skew}) \\ A\dot{q} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} &S'\dot{q} = (S + A)\dot{q} = S\dot{q} \\ &(\dot{M} - 2S') = \underbrace{\dot{M} - 2S}_{\text{skew symm}} \underbrace{- 2A}_{\text{skew symm}} = \text{ancora skew symmetric.} \end{aligned}$$

Se $n=2$, A è $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

Se $n=3$, $A = \alpha\,\mathrm{Skew}(\dot{q})$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

Se $n>3$ ci sono sempre ∞ matrici $\Rightarrow$ esempio $n=4$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -\dot{q}_4 & 0 & 0 & \dot{q}_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\dot{q}_1 & 0 & 0 & \dot{q}_1^2/\dot{q}_4 \end{bmatrix}}_{\text{skew symm}} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} = 0$$

si può generalizzare

$A(1,1) = -\dot{q}_n \qquad A(n,1) = -\dot{q}_1$

$A(1,n) = \dot{q}_1 \qquad A(n,n) = \dot{q}_1^2/\dot{q}_n$

Linear Quadratic Problem

La forma standard della funzione obiettivo di un problema QP è

$$H(x) = \frac{1}{2}(x - x_N)^T W (x - x_N)$$

A volte però può essere nella forma

$$H(x) = \frac{1}{2} x^T W x + \frac{1}{2} \tilde{x}_N^T x$$

Qual'e' la relazione fra x_N e $\tilde{x}_N$?

Per trovare la relazione tra x_N e $\tilde{x}_N$, dobbiamo espandere la prima forma della funzione obiettivo (quella quadratica pura) e confrontarla con la seconda.Partiamo dalla prima espressione:

$$H(x) = \frac{1}{2}(x - x_N)^T W (x - x_N)$$

Sviluppando il prodotto (ricordando che W è tipicamente una matrice simmetrica nelle applicazioni QP):$H(x) = \frac{1}{2}[x^T W x - x^T W x_N - x_N^T W x + x_N^T W x_N]$Poiché lo scalare $x^T W x_N$ è uguale al suo trasposto $(x^T W x_N)^T = x_N^T W^T x$, e assumendo $W = W^T$, i due termini centrali sono identici:

$$H(x) = \frac{1}{2} x^T W x - x_N^T W x + \frac{1}{2} x_N^T W x_N$$

Confronto tra le FormeOra confrontiamo questo sviluppo con la seconda forma fornita nell'immagine:

$$H(x) = \frac{1}{2} x^T W x + \frac{1}{2} \tilde{x}_N^T x$$

Ignorando il termine costante $\frac{1}{2} x_N^T W x_N$ (che in un problema di ottimizzazione non influenza la posizione del minimo), isoliamo i termini lineari in x:

$$-x_N^T W x = \frac{1}{2} \tilde{x}_N^T x$$

Uguagliando i coefficienti di x:

$$-x_N^T W = \frac{1}{2} \tilde{x}_N^T$$

Trasponendo entrambi i membri (e ricordando che $W = W^T$):

$$-W x_N = \frac{1}{2} \tilde{x}_N$$

La Relazione FinaleLa relazione tra $\tilde{x}_N$ e x_N è:

$$\tilde{x}_N = -2 W x_N$$

Oppure, esprimendo x_N in funzione di $\tilde{x}_N$:

$$x_N = -\frac{1}{2} W^{-1} \tilde{x}_N$$

Nota: Il termine $\frac{1}{2}$ davanti a $\tilde{x}_N$ nella tua immagine è un po' inusuale rispetto alla convenzione standard $x^T W x + q^T x$, ma seguendo rigorosamente la tua scrittura, il fattore -2 è necessario per bilanciare i conti.